CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

Midterm 472 الحل

ميد 472 · من L1 إلى L7

محارب

01 Q1: Matrix chain حل

الفكرة: عدد عمليات ضرب مصفوفة `p × q` في مصفوفة `q × r` يساوي `p·q·r`. نبي ترتيب الأقواس اللي يعطي أقل مجموع. نعبّي الجدول من السلاسل القصيرة إلى الطويلة.

```
m[i, j] = min over k of:   m[i, k] + m[k+1, j] + cost
```

```
cost = (rows of i) × (cols of k) × (cols of j)
```

1 سلاسل من مصفوفتين

```
AB  =  4 × 5 × 8  =  160
```

```
BC  =  5 × 8 × 3  =  120
```

```
CD  =  8 × 3 × 7  =  168
```

2 سلاسل من ثلاث مصفوفات

```
ABC:   A(BC)  =  0 + 120 + 4 × 5 × 3  =  180     ← min
       (AB)C  =  160 + 0 + 4 × 8 × 3  =  256
BCD:   B(CD)  =  0 + 168 + 5 × 8 × 7  =  448
       (BC)D  =  120 + 0 + 5 × 3 × 7  =  225     ← min
```

3 السلسلة كاملة ABCD

```
A(BCD)    =  0 + 225 + 4 × 5 × 7    =  365
(AB)(CD)  =  160 + 168 + 4 × 8 × 7  =  552
(ABC)D    =  180 + 0 + 4 × 3 × 7    =  264     ← min
```

	A	B	C	D
A	0	160	180	**264**
B	—	0	120	225
C	—	—	0	168
D	—	—	—	0

```
Minimum operations = 264
```

```
Best order of multiplication:   ((A(BC))D)
```

الترتيب يطلع من تتبع الاختيارات: ABCD انقسمت إلى `(ABC)D` ، و ABC انقسمت إلى `A(BC)` .

02 حل Q2: True / False + MCQ

#	الجواب	السبب
1	**True**	الحرف اللي يتكرر أكثر ياخذ code أقصر.
2	**False**	الـ greedy ياخذ أفضل اختيار حالي، وهذا ما يعطي الحل الأمثل في كل مسائل الـ DP. مثال: Matrix chain و LCS ما ينحلون greedy.
3	* **False**	السلايد يكتبها `T(MERGE)` بس، والدمج يشتغل على `n` عنصر مو $\frac{n}{2}$.
4	**False**	لازم نفس البيئة **ونفس المدخلات**.
5	**True**	نص سلايد Lecture 1.
6	* **c**	Dynamic programming يخزن نتائج الـ sub-problems ويستخدمها.

عن النجمتين

رقم 3: نفس الجملة جت في ميد 462 بصيغة $T(\frac{MERGE}{2})$، والطالب اختار False وانحسبت له صح بتصحيح الدكتور. فالجواب False.

رقم 6: صياغة هذي النسخة متناقضة («does NOT use the past results and uses them»). في ميد 451 الأصلي الجملة «An algorithm which uses the past results and uses them to find new results» وجوابها c. الواضح أن كلمة NOT خطأ من اللي أعاد كتابة الورقة.

03 حل Q3: LCS

نسوي جدول صفوفه حروف `X` وأعمدته حروف `Y`، مع صف وعمود أصفار في البداية. كل خانة تنحسب

كذا:

```
X[i] = Y[j]:   c[i, j] = c[i-1, j-1] + 1        diagonal + 1
```

```
X[i] ≠ Y[j]:   c[i, j] = max(top, left)
```

	∅	A	B	C	A	D	F
∅	0	0	0	0	0	0	0
A	0	**1**	1	1	1	1	1
C	0	1	1	2	2	2	2
B	0	1	**2**	2	2	2	2
A	0	1	2	2	**3**	3	3
E	0	1	2	2	3	3	3
D	0	1	2	2	3	**4**	4

```
Length = 4
```

```
The subsequence:   1)  ABAD      2)  ACAD
```

الطول هو آخر خانة في الجدول. الحروف نطلعها بالرجوع من آخر خانة: لو الحرفين متساويين ناخذ الحرف ونطلع قطري، وإلا نروح للخانة الأكبر من فوق أو اليسار. الخانات الملونة مسار `ABAD` . لما فوق واليسار متساويين نقدر نروح لأي واحد، ومن هنا يطلع الحل الثاني `ACAD` .

```
Check:   X = A C B A E D   →   A . B A . D   and   A C . A . D
```

```
         Y = A B C A D F   →   A B . A D .   and   A . C A D .
```

04 حل Q4: Hash table

Key	4	13	49	6	40	33
k mod 9	4	4	4	6	4	6

Index	Chain
0	ø
1	ø
2	ø
3	ø
4	4 → 13 → 49 → 40
5	ø
6	6 → 33
7	ø
8	ø

أربعة مفاتيح باقي قسمتها على 9 يساوي 4، فكلها في الخانة 4 بترتيب دخولها: `4 → 13 → 49 → 40` .
والخانة 6 فيها `6 → 33` . باقي الخانات فاضية.

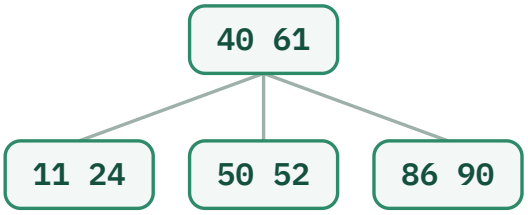
05 Q5: حل B-tree

B-tree من order 5: كل node فيها 4 مفاتيح على الأكثر و 5 أبناء على الأكثر. وكل node غير الـ root فيها مفتاحين على الأقل. لما node توصل 5 مفاتيح تنقسم (split): المفتاح الأوسط يطلع للأب، والباقي ينقسم

نصين.

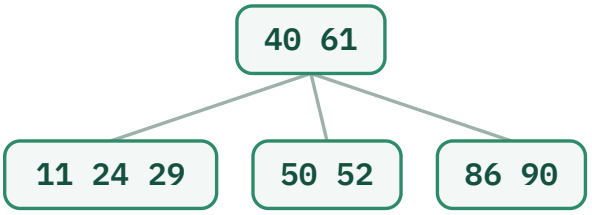
A بناء الشجرة

```
Insert 24, 52, 90, 40      →   one node    [24, 40, 52, 90]
Insert 11                  →   5 keys, split, 40 moves up
Insert 86, 61              →   right leaf    [52, 61, 86, 90]
Insert 50                  →   5 keys, split, 61 moves up
```



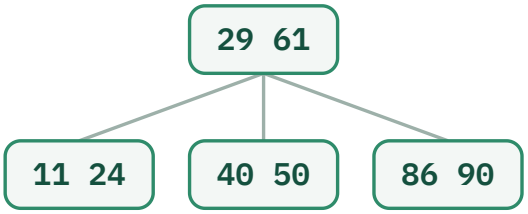
B Insert 29

`29` يروح للورقة اليسار. تصير 3 مفاتيح، ما فيه split.



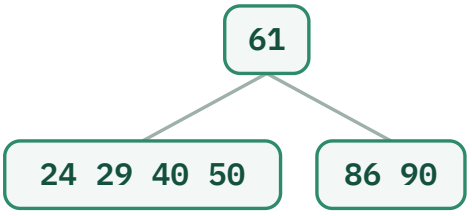
Delete 52 C1

ورقة `52` يبقى فيها مفتاح واحد، أقل من الحد الأدنى (underflow). الأخ اليسار فيه 3 مفاتيح، فنستلف منه (borrow): أكبر مفتاح عنده يطلع للأب، ومفتاح الأب ينزل للورقة.



Delete 11 C2

ورقة `11` يبقى فيها مفتاح واحد. الأخ اللي جنبها فيه مفتاحين بس، فما نقدر نستلف. ندمج (merge): الورقتين مع مفتاح الأب اللي بينهم يصيرون node وحدة.



السؤال كاتب «order 5, min degree 2». فهمتها: 5 أبناء على الأكثر، ومفتاحين على الأقل في كل node. لو الدكتور يعرّف الـ order بشكل ثاني في سلايداته، الشكل بيتغير.